

دراسة جدوى اقتصادية أولية لإنشاء مصنع إعادة تدوير الاسفلت



2017



قائمة المحتويات

1. الملخص التنفيذي	7
2. نبذة عامة عن الأردن	8
3. تحليل السوق	14
وصف المشروع	14
أهداف المشروع	14
الخدمة المقترحة	15
الفئات المستهدفة	15
تحليل حجم السوق	15
تحليل المنافسين	16
تحليل الأسعار وسياسة التسعير	17
الحصة السوقية المتبعة	17
تحليل الإيرادات المتوقعة	18
4. التحليل الفني	19
الموارد البشرية المطلوبة	19
تحليل الموقع	20
تحليل المتطلبات الفنية	20
الأرض والأعمال الإنشائية	20
الآلات والمعدات	20
الأثاث والمفروشات	21
المركبات ووسائل النقل	21
المواد الخام المطلوبة للمشروع	21
5. التحليل المالي	22
الفرضيات والحقائق	23
المصاريف الرأسمالية	25
مصاريف تشغيلية	29
المصاريف الإدارية والعمومية	30
مصاريف التسويق	30
الموارد البشرية	31

34	الإستهلاك
35	القرض
36	قائمة الدخل الشامل
38	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة
40	قائمة المركز المالي المتوقعة
42	النسب المالية
44	تحليل الحساسية

قائمة الجداول

7	جدول 1 المؤشرات الاقتصادية.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
15	جدول 3 : المشاريع المستقبلية في الاردن.....
18	جدول 4 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
18	جدول 5 : تحليل القدرة الانتاجية.....
19	جدول 6 العمالة المطلوبة للمشروع.....
20	جدول 7 الأرض المطلوبة للمشروع.....
20	جدول 8 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
20	جدول 9 الآلات والمعدات.....
Error! Bookmark not defined.	جدول 10 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع.....
21	جدول 11 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
21	جدول 12 : المواد الأولية.....
22	جدول 13 : المواد الأولية المطلوبة لإنتاج طن من الأسفلت المعاد تدويره.....
23	جدول 14 الفرضيات العامة.....
23	جدول 15 اسعار صرف العملات.....
23	جدول 16 أوقات عمل المشروع.....
23	جدول 17 فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
24	جدول 18 فرضيات المصاريف.....
24	جدول 19 فرضيات ضريبة الدخل.....
25	جدول 20 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
26	جدول 21 المصاريف الرأسمالية من الأرض.....
26	جدول 22 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
26	جدول 23 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات.....
26	جدول 24 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
27	جدول 25 : مصاريف ما قبل التشغيل.....
27	جدول 26 رأس المال العامل الأولي.....
27	جدول 27 ملخص المصاريف.....
28	جدول 28 مصادر واستخدام التمويل.....
29	جدول 29 المصاريف التشغيلية.....
30	جدول 30 المصاريف الإدارية والعمومية.....

30	جدول 31 مصاريف التسويق.....
31	جدول 32 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2027-2018).....
32	جدول 33 الرواتب السنوية المتوقعة.....
34	جدول 34 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....
34	جدول 35 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية.....
35	جدول 36 : تفاصيل القرض.....
36	جدول 37 قائمة الدخل الشامل.....
38	جدول 38 التدفقات النقدية المتوقعة.....
40	جدول 39 المركز المالي المتوقع.....
42	جدول 40 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة.....
43	جدول 41 فترة استرداد رأس المال.....
43	جدول 42 نتائج التحليل المالي.....
44	جدول 43 تحليل الحساسية.....

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.....8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي.....10

1. الملخص التنفيذي

تتلخص فكرة المشروع في إنشاء مصنع تدوير الأسفلت وإعادة استخدامه في إنتاج الخلطات الأسفلتية الجديدة وتعبيد الطرق والمشاريع التي تتطلب وجود الأسفلت , وقد تم اختيار محافظة معان نظرا لأن هناك العديد من المشاريع والخطط المستقبلية لتحسين (صيانة) وفتح طرق في جنوب المملكة الأردنية إلى جانب الطريق الذي يربطها بمحافظة العقبة.

تم تبني فكرة المشروع لإن عمليات إعادة التدوير تعتبر جزءا من عملية الإنتاج في العديد من الصناعات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من المخلفات ذات الآثار السلبية على المجتمعات المدنية إلى جانب أن الطلب على إعادة التدوير في قطاع الإسفلت قد تزايد في الفترة الأخيرة بعد تطوير البدائل والحلول الفنية في إعادة التدوير وذلك لأسباب اقتصادية ناتجة عن تزايد أسعار النفط وبالتالي المواد المستخدمة في صناعة الإسفلت، كما انه يساعد على عملية الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية.

جدول 1 المؤشرات الاقتصادية

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	5,050,191
معدل العائد الداخلي	27.96%
فترة الإسترداد (سنوات)	5
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	7,312,155
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	41
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	76,000,000
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	56,582,205
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	9,224,261

2. نبذة عامة عن الأردن

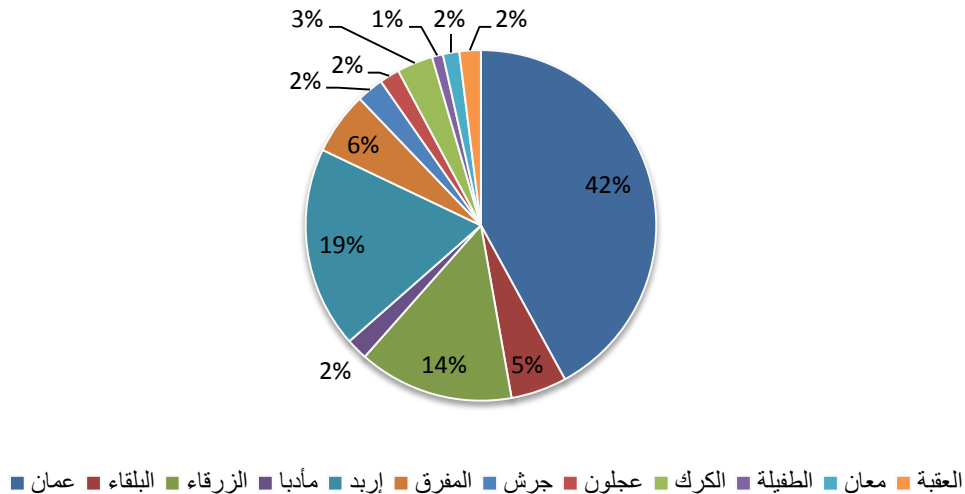
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بآخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

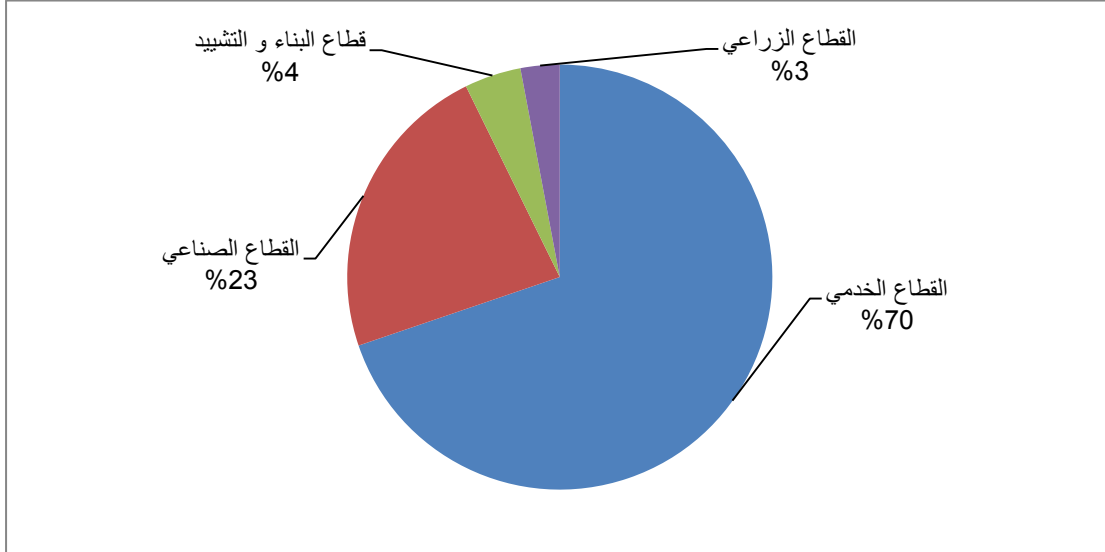
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، و(5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة الى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوبا بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقا تجاريا استراتيجيا لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم

حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافيا في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبيا من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية الى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

3. تحليل السوق

وصف المشروع

يتكون المشروع من مصنع لتدوير الأسفلت وإعادة استخدامه في إنتاج الخلطات الأسفلتية الجديدة وتعبيد الطرق والمشاريع التي تتطلب وجود الاسفلت .

تعتمد إستراتيجية الشركة على رؤية ورسالة واضحة تهدف إلى المحافظة على البيئة وتخفيض تكلفة الإنتاج وبطريقة تحقق أعلى مستويات الرضى لدى أصحاب المصالح وتحقيق أفضل عائد لمساهميها دون إغفال لدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

حيث ستعمل الشركة على شراء وتنفيذ أفضل التكنولوجيا المستخدمة في إعادة تدوير الإسفلت التي من شأنها توفير التكاليف و تقوم على الالتزام بحماية البيئة وصيانة الشوارع.

تقوم التكنولوجيا على إعادة تدوير الخلطة الإسفلتية للشوارع وهى من الطرق التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من هدر المواد الخام، وقد بدأ العمل بهذه الطريقة منذ ثلاثون عاما , وقد أثبتت هذه الطريقة جدارتها حيث أصبح هناك معدات زادت من جودة الإنتاج والنوعية .

تم تبني فكرة المشروع للأسباب والمبررات التالية:-

- زيادة الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على منتجات إعادة التدوير كالإسفلت والمعادن والورق.
- ارتفاع أسعار النفط ومادة الإسفلت عالميا.
- ارتفاع أسعار مواد الحصى والرمل المستخدمة في الشوارع.

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- إعادة تدوير الخلطة الإسفلتية الناتجة من صيانة الشوارع.
- تخفيض تكلفة مواد الحصى والرمل المستخدمة في سفلتة الشوارع من (40-50) %.

- المساهمة في الحفاظ على البيئة والتخفيف من هدر المواد الخام من خلال إعادة استغلال المواد المستخدمة في الشوارع.
- المحافظة على جودة الشوارع وصيانتها بشكل مستمر.

الخدمة المقترحة

الفكرة الأساسية للمشروع والخدمة المقدمة هي إعادة تدوير الخلطة الاسفلتية للشوارع. وهي من الطرق التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من هدر المواد الخام . ومن مزايا هذا المشروع ما يلي:

- (1) توفير في كلفة المواد المستخدمة في سفلتة الشوارع من (40-50)%
- (2) المحافظة على البيئة باستخدام المواد (R.A.P)
- (3) المحافظة على جودة الشوارع وصيانتها بشكل مستمر

عملية إعادة تدوير الاسفلت تعني إنتاج خلطات إسفلتية جديدة يتكون الركام فيها من مواد إسفلتية قديمة مفتتة وركام جديد، ويتكون الرابط الإسفلتي فيها من الرابط الإسفلتي القديم والرابط الإسفلتي الجديد وعامل تليين الرابط الإسفلتي القديم عند اللزوم، وتستخدم هذه التقنية من أجل المحافظة على الموارد الطبيعية وتخفيض تكاليف مخصصات إنشاء وصيانة طبقات الشوارع، وتساعد في حماية البيئة بتدوير النفايات، إضافة إلى العديد من الفوائد مثل: تحسين القدرة الإنشائية لطبقات الشوارع الاسفلتية بزيادة بسيطة في سمكها، ومعالجة بعض عيوب الطبقات مثل التخذد والزحف والتشقق، وتعديل عيوب الخلطات الإسفلتية وما يرافقها من عيوب طبقات الشوارع، كما أنها توفر خيارا اقتصاديا.

الفئات المستهدفة

الفئة الرئيسية المستهدفة لهذا المشروع هي شركات المقاولات في محافظة معان بشكل خاص، والمقاولون في الاردن بشكل عام حيث لا يقتصر المشروع على محافظة معان فقط؛ بل يمتد لجميع أجزاء المملكة ويخدم جميع شركات المقاولات التي تعمل في مجال الأسفلت بهدف تخفيض التكلفة عليهم من خلال إعادة تدوير الأسفلت القديم.

تحليل حجم السوق

خلال السنوات الاخيرة ازداد عدد السكان في الاردن بشكل ملحوظ مع استمرار هذا النمط. بناء على ما سبق وبالأخذ بعين الاعتبار الضغط المتزايد على شبكة المواصلات في الاردن، قامت وزارة الأشغال العامة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين كجزء من أولوياتها بوضع خطة شاملة لتطوير شبكة المواصلات مستقبلا ومن الامثلة على ذلك التالي:

جدول 3 : المشاريع المستقبلية في الاردن

مشاريع الطرق المستقبلية في الاردن

مشاريع الطرق المستقبلية في الاردن	
المحافظة	المشروع
عجلون	خلطات اسفلتية
الكرك	فتح وتعبيد شاطئ الكرك السياحي
اربيد	فتح وتعبيد شوارع
عمان	تنفيذ وفرش خلطة ساخنة في اماكن متفرقة
عجلون	فتح وتعبيد شوارع وإنشاء عبارات
المفرق	فتح وتعبيد + خلطات ساخنة
البلقاء	فتح شوارع ووضع فرشيات
الكرك	تعبيد طريق اليوبيل
جرش	خلطة اسفلتية ساخنة
البلقاء	تنفيذ اعمال تعبيد مواقف سيارات كلية الهندسة التكنولوجية
البلقاء	خلطة اسفلتية ساخنة
العقبة	تصميم وتنفيذ اعمال الطريق الداخلي- المنطقة الصناعية الجنوبية
الزرقاء	خلطة اسفلتية في الزرقاء
مأدبا	إنشاء وتعبيد الطريق من اراضي عالية الى ذيبان
البلقاء	عمل مطبات هندسية نموذجية في البلقاء

بالإضافة لمشروع الحزام الدائري في اربد والذي يبلغ طولة 53 كم وما زال المشروع في مرحلته الاولى والتي تتكون من 17 كم ولم تنتهي للآن، والعديد من المشاريع لفتح طرق جديدة واعمال الصيانة للطرق القديمة في جميع انحاء المملكة.

الجدول السابق يعطي فكرة واضحة عن حجم الطلب على الاسفلت خلال السنوات القادمة حيث أن الأردن تمر بمرحلة نمو سريع مما يجعل الحاجة الى شبكة طرق حديثة وبنية تحتية جديدة حتمية.

تحليل المنافسين

لا يوجد في الأردن أي مصنع يقوم بإعادة تدوير الأسفلت، ويوجد العديد من المصانع المنافسة التي تقوم بتصنيع وعمل الخلطات الاسفلتية، أهمها :

- أبو شريح للطرق والمقاولات
- أحمد يوسف الطراونة وشريكه

• الشرق للكسارات والتعهدات العامة

• حيمور للخلطات الاسفلتية

• المسار للمقاولات

• الأوسط للمقاولات

• المتحدة للخلطات الاسفلتية

• المنهل للطرق والمقاولات

• الافق للكسارات والخلطات الاسفلتية

• عادل ابو سل للمقاولات

• حسين عطية للمقاولات

• الجعفر للطرق والمقاولات

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

تتراوح أسعار الخلطة الاسفلتية الجاهزة للتعبيد والفرش في السوق الاردني بين 35-40 دينار أردني للطن الواحد، ويعود هذا التباين والتغير في الاسعار بسبب ارتباطها بأسعار المشتقات النفطية في السوق.

و بسبب تكنولوجيا إعادة التدوير التي ستتبع، سيكون سعر المنتج لهذا المشروع منافساً واقل من اسعار السوق حيث يستهلك مواد خام أقل من الخلطة الاسفلتية الجديدة وبالتالي ستتراوح الاسعار بين 26-35 دينار اردني للطن الواحد.

الحصة السوقية المتبعة

تعتبر الحصة السوقية لهذا المشروع متغيرة وذلك لإعتماد السوق على المشاريع الإنشائية الحكومية والخاصة القائمة في فترة معينة، حيث تختلف من سنة الى أخرى، وستكون الطاقة الإنتاجية للمشروع 200 ألف طن سنوياً.

تحليل الإيرادات المتوقعة

تم حساب الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بناءً على تحليل القدرة الإنشائية للمشروع كما يبين الجدول التالي :

جدول 4 : تحليل القدرة الانتاجية

تحليل قدره الانتاجيه	
200,000	الطاقة الانتاجيه بالطن
0.125	الكمية اللازمه لتعبيد 1 متر مربع بالطن
10	سعر بيع المتر المربع المعبد بالدينار
4	تكلفة المواد الأولية للمتر الواحد الجاهز من الخلطة

في ما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء المشروع:

جدول 5 إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
70%	65%	60%	55%	50%	45%	40%	35%	30%	25%	نسبة الانتاج من كامل الطاقة الانتاجيه
140,000	130,000	120,000	110,000	100,000	90,000	80,000	70,000	60,000	50,000	الطاقة الإنتاجية
0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	الكمية الازمه لتعبيد 1 متر مربع بالطن
1,120,000	1,400,000	960,000	880,000	800,000	720,000	640,000	560,000	480,000	400,000	إجمالي الكمية اللازمة
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	سعر بيع المتر المربع المعبد بالدينار
11,200,000	10,400,000	9,600,000	8,800,000	8,000,000	7,200,000	6,400,000	5,600,000	4,800,000	4,000,000	الإيرادات

4. التحليل الفني

الموارد البشرية المطلوبة

جدول 6 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
موظفين الغير مباشرين	
مدير عام	1
مدير مالي	1
مدير مبيعات و تسويق	1
مدير موارد بشرية	1
مدير صيانه	1
محاسبين	4
موظفي تسويق و مبيعات	4
موظفي موارد بشريه	2
موظف صيانه	2
سكرتاريا	1
الموظفين المباشرين	
مدير كشط	1
مهندس طرق	2
مدير قسم انتاج	1
مدير مشتريات و مستودعات	1
موظف قسم انتاج	2
موظف مشتريات و مستودعات	2
موظف قسم جوده	2
مراقبين عمال	2
عمال	10
المجموع الكلي	33

تحليل الموقع

سيتم اقامة المشروع في محافظة معان وتحديدًا في منطقة الروضة الصناعية حيث تعتبر إحدى المناطق التنموية في الأردن والتي تصلح لإنشاء المصانع فيها.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

سيتم إنشاء المشروع على قطعة أرض مساحتها 12,000 م². يبين الجدول التالي قطعة الأرض المطلوبة:

جدول 7 الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة	12,000

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 8 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	المساحة (م ²)
أعمال بناء هنجر	1,250
اعمال بناء	750
تعبيد أرض	150

الآلات والمعدات

يوضح الجدول التالي الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع كما يلي:

جدول 9 الآلات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد
خلاطة اسفلت	1
كاشطه بعرض 2 متر	2
قلايات	3
مولد كهرباء	1
ميزان	1

العدد	الآلات والمعدات
1	مختبر لفحص المواد
2	كانسه
2	لودر
3	مدحلة طرق

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات المكتبية التي تخدم الموظفين الإداريين.

المركبات ووسائل النقل

يحتاج المشروع الى وسائل النقل التالية :

جدول 10 : المركبات ووسائل النقل المطلوبة للمشروع

العدد	المركبات ووسائل النقل
3	بك اب

المواد الخام المطلوبة للمشروع

تتكون خلطة الاسفلت الجاهزة للتعبيد من عدة مكونات وتضاف هذه المكونات بنسب متغيرة حسب طبيعة المكان المراد تعبيدة. وهذه المواد هي :

جدول 11 : المواد الأولية

الماد الأولية
حجر الكلس
حصمة ورمل
وقود
اسفلت سائل

جدول 12 : المواد الأولية المطلوبة لإنتاج طن من الأسفلت المعاد تدويره

البيان	الكمية اللازمة بالكيلو غرام	النسبة	متوسط سعر دينار أردني/طن	التكلفة لإنتاج طن (دينار أردني)
مواد معاد تدويرها	450	45%	-	
حصمة ورمل	490	49%	10	4.9
اسفلت سائل	50	5%	340	17
وقود	10	1%	320	3.2

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 12.05 % ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 13 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
دينار أردني	جميع مبالغ الدراسة (العملة)
10	مدة الدراسة المالية (سنة)
2018	سنة بداية التشغيل المتوقعة
2027	آخر سنة للدراسة المالية

جدول 14 اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دينار أردني	دولار أمريكي
0.708	يورو أوروبي
0.760	

جدول 15 أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
52	عدد الأسابيع في السنة
7	عدد أيام العمل في الأسبوع
300	عدد أيام السنة
8	عدد ساعات العمل في اليوم الواحد

جدول 16 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	
المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 17 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
40.00%	مصاريف المواد الأولية
12.00%	مصاريف المنافع الخدمية
2.00%	مصاريف الصيانة
10.00%	مصاريف المستهلكات
0.50%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.50%	مصاريف التسويق

جدول 18 فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل في الأردن
0%	نسبة الخصم من ضريبة الدخل
5%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
5.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodoran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 19 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
5%	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية "
2,020,076	حقوق الملكية
3,030,114	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
9.01%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
3,030,114	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
16.6%	تكلفة حقوق الملكية
2,020,076	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
5,050,191	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 5,050,191 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأرض ، والأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)
قطعة الأرض المطلوبة	5	12,000
الكلفة الإجمالية (دينار أردني)		60,000

جدول 21 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
هتجر	100	1,250	125,000
اعمال بناء	250	750	187,500
تعبيد ارض	12	150	1,800
اعمال اخرى			31,430
الكلفة الإجمالية			345,730

جدول 22 المصاريف الرأسمالية من الالات والمعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية
خلاطة اسفلت	1	1,000,000	1,000,000
كاشطه بعرض 2 متر	2	180,000	360,000
قلايات	3	400,000	1,200,000
مولد كهرباء	1	50,000	50,000
ميزان	1	30,000	30,000
مختبر لفحص المواد	1	65,000	65,000
كانسه	2	75,000	150,000
لودر	2	60,000	120,000
مدحلة طرق	3	35,000	105,000
نقل وتركيب المعدات			150,000
المجموع (دينار أردني)			3,230,000

جدول 23 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
اثاث	-	-	18,000
المجموع			18,000

جدول 24 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار)
رسوم حكومية	1,500
تنقل	1,500
تسويق	1,500
تدريب	1,500
المجموع	6,000

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضح الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 25 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية
المصاريف التشغيلية	3	%25	767,800
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	15,752
مصاريف التسويق	3	%25	5,000
الرواتب غير المباشرة	3	%25	72,600
المجموع			861,152

جدول 26 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار)	النسبة من
الأرض	60,000	10%	66,000	%1.3
الأعمال الإنشائية	345,730	10%	380,303	%7.5
الألات والمعدات	3,230,000	10%	3,553,000	%70.4
الأثاث والمفروشات	18,000	10%	19,800	%0.4
المركبات ووسائل النقل	70,200	10%	77,220	%1.5
مصاريف ما قبل التشغيل	6,000	10%	6,600	%0.1
رأس المال العامل الأولي	861,152	10%	947,268	%18.8
المجموع (دينار)	4,591,082		5,050,191	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 5,050,191 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، و الأعمال الإنشائية، و الآلات و المعدات ، و الأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 3,030,114 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 2,020,076 . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 27 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	2,020,076	40%
قروض	3,030,114	60%
إجمالي	5,050,191	100%
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	4,096,323	81.11%
مصاريف ما قبل التشغيل	6,600	0.13%
رأس المال العامل	947,268	18.76%
إجمالي	5,050,191	100.00%

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 28 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية	1,600,000	1,920,000	2,240,000	2,560,000	2,880,000	3,200,000	3,520,000	3,840,000	4,160,000	4,480,000
مصاريف المنافع الخدمية	480,000	576,000	672,000	768,000	864,000	960,000	1,056,000	1,152,000	1,248,000	1,344,000
مصاريف الصيانة	80,000	96,000	112,000	128,000	144,000	160,000	176,000	192,000	208,000	224,000
المستهلكات	400,000	480,000	560,000	640,000	720,000	800,000	880,000	960,000	1,040,000	1,120,000
الرواتب المباشرة	232,000	241,512	251,414	261,722	272,453	283,623	295,252	307,357	319,959	333,077
مصاريف أخرى	279,200	331,351	383,541	435,772	488,045	540,362	592,725	645,136	697,596	750,108
المجموع	3,071,200	3,644,863	4,218,955	4,793,494	5,368,498	5,943,985	6,519,977	7,096,493	7,673,554	8,251,185

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 29 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مصاريف ضيافة	2,400	2,472	2,546	2,623	2,701	2,782	2,866	2,952	3,040	3,131
قرطاسية ومطبوعات	2,400	2,472	2,546	2,623	2,701	2,782	2,866	2,952	3,040	3,131
تنقلات	4,800	4,944	5,092	5,245	5,402	5,565	5,731	5,903	6,080	6,263
مصاريف ايجار	20,000	20,600	21,218	21,855	22,510	23,185	23,881	24,597	25,335	26,095
مصاريف تدريب	2,400	2,472	2,546	2,623	2,701	2,782	2,866	2,952	3,040	3,131
مصاريف التأمين	20,482	21,096	21,729	22,381	23,052	23,744	24,456	25,190	25,945	26,724
مصاريف اخرى	5,728	5,900	6,077	6,259	6,447	6,641	6,840	7,045	7,256	7,474
المجموع	63,010	64,900	66,847	68,852	70,918	73,046	75,237	77,494	79,819	82,213

مصاريف التسويق

جدول 30 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	20,000	24,000	28,000	32,000	36,000	40,000	44,000	48,000	52,000	56,000

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 31 : الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة للأعوام (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	4,000	4,164	4,335	4,512	4,697	4,890	5,091	5,299	5,517	5,743
مدير مالي	2,500	2,603	2,709	2,820	2,936	3,056	3,182	3,312	3,448	3,589
مدير مبيعات و تسويق	2,000	2,082	2,167	2,256	2,349	2,445	2,545	2,650	2,758	2,871
سكرتاريا	800	833	867	902	939	978	1,018	1,060	1,103	1,149
محاسبين	600	625	650	677	705	734	764	795	827	861
موظفي تسويق و مبيعات	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
مدير موارد بشرية	1,750	1,822	1,896	1,974	2,055	2,139	2,227	2,318	2,413	2,512
موظفي موارد بشرية	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
مدير صيانه	1,000	1,041	1,084	1,128	1,174	1,223	1,273	1,325	1,379	1,436
موظف صيانه	350	364	379	395	411	428	445	464	483	502
موظفين مباشرين										
مدير كشط	2,500	2,603	2,709	2,820	2,936	3,056	3,182	3,312	3,448	3,589
مهندس طرق	700	729	759	790	822	856	891	927	965	1,005
مدير قسم انتاج	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشتريات و مستودعات	1,400	1,457	1,517	1,579	1,644	1,712	1,782	1,855	1,931	2,010
مراقبين عمال	750	781	813	846	881	917	954	994	1,034	1,077
عمال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
موظف قسم انتاج	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
موظف مشتريات و مستودعات	500	521	542	564	587	611	636	662	690	718
موظف قسم جوده	600	625	650	677	705	734	764	795	827	861

جدول 32 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
موظفين غير مباشرين										
مدير عام	64,000	66,624	69,356	72,199	75,159	78,241	81,449	84,788	88,264	91,883
مدير مالي	40,000	41,640	43,347	45,124	46,975	48,901	50,905	52,993	55,165	57,427
مدير مبيعات و تسويق	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
سكرتاريا	12,800	13,325	13,871	14,440	15,032	15,648	16,290	16,958	17,653	18,377
محاسبين	38,400	39,974	41,613	43,319	45,096	46,945	48,869	50,873	52,959	55,130
موظفي تسويق و مبيعات	32,000	33,312	34,678	36,100	37,580	39,120	40,724	42,394	44,132	45,942
مدير موارد بشرية	28,000	29,148	30,343	31,587	32,882	34,230	35,634	37,095	38,616	40,199
موظفي موارد بشريه	16,000	16,656	17,339	18,050	18,790	19,560	20,362	21,197	22,066	22,971

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	المسمى الوظيفي
22,971	22,066	21,197	20,362	19,560	18,790	18,050	17,339	16,656	16,000	مدير صيانة
16,080	15,446	14,838	14,254	13,692	13,153	12,635	12,137	11,659	11,200	موظف صيانة
416,920	400,500	384,726	369,574	355,018	341,035	327,604	314,701	302,306	290,400	مجموع الرواتب غير المباشرة
موظفين مباشرين										
57,427	55,165	52,993	50,905	48,901	46,975	45,124	43,347	41,640	40,000	مدير كشط
32,159	30,893	29,676	28,507	27,384	26,306	25,270	24,274	23,318	22,400	مهندس طرق
34,456	33,099	31,796	30,543	29,340	28,185	27,075	26,008	24,984	24,000	مدير قسم انتاج
32,159	30,893	29,676	28,507	27,384	26,306	25,270	24,274	23,318	22,400	مدير مشتريات و مستودعات
34,456	33,099	31,796	30,543	29,340	28,185	27,075	26,008	24,984	24,000	مراقبين عمال
68,912	66,198	63,591	61,087	58,681	56,369	54,149	52,017	49,968	48,000	عمال
22,971	22,066	21,197	20,362	19,560	18,790	18,050	17,339	16,656	16,000	موظف قسم انتاج
22,971	22,066	21,197	20,362	19,560	18,790	18,050	17,339	16,656	16,000	موظف مشتريات و مستودعات
27,565	26,479	25,436	24,435	23,472	22,548	21,660	20,807	19,987	19,200	موظف قسم جوده
333,077	319,959	307,357	295,252	283,623	272,453	261,722	251,414	241,512	232,000	مجموع الرواتب المباشرة
749,997	720,459	692,083	664,825	638,641	613,488	589,326	566,115	543,818	522,400	المجموع

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 33 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية	الكلفة (دينار)	نسبة الاستهلاك	نسبة الإضافات السنوية
الأرض	66,000	%0.0	%0.0
الأعمال الإنشائية	380,303	%5.0	%0.0
الآلات والمعدات	3,553,000	%10.0	%2.0
الأثاث والمفروشات	19,800	%10.0	%5.0
المركبات ووسائل النقل	77,220	%10.0	%0.0
	4,096,323		

جدول 34 الإستهلاك والزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك السنوي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة	4,096,32	4,168,37	4,241,89	4,316,91	4,393,47	4,471,59	4,551,31	4,632,66	4,715,68	4,800,40
مجموع مصاريف الاستهلاك	384,017	391,222	398,574	406,076	413,732	421,544	429,516	437,651	445,953	454,425
مجموع الاستهلاك المتراكم	384,017	775,239	1,173,81	1,579,89	1,993,62	2,415,16	2,844,68	3,282,33	3,728,28	4,182,71
مجموع الإضافات	0	72,050	73,521	75,022	76,555	78,121	79,720	81,352	83,019	84,721
مجموع صافي القيمة الدفترية	3,712,30	3,393,13	3,068,08	2,737,02	2,399,85	2,056,42	1,706,63	1,350,33	987,396	617,692

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.
جدول 35 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	3,030,114
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2018
الدفعة السنوية	788,746
عدد الدفعات	5

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				3,030,114
2019	788,746	287,255	501,491	2,528,623
2020	788,746	239,714	549,032	1,979,591
2021	788,746	187,665	601,081	1,378,510
2022	788,746	130,683	658,063	720,447
2023	788,746	68,298	720,447	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 36 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	4,000,00	4,800,00	5,600,00	6,400,00	7,200,00	8,000,00	8,800,00	9,600,00	10,400,00	11,200,00
إجمالي الإيرادات التشغيلية	4,000,00	4,800,00	5,600,00	6,400,00	7,200,00	8,000,00	8,800,00	9,600,00	10,400,00	11,200,00
مصاريف تشغيلية	3,071,20	3,644,86	4,218,95	4,793,49	5,368,49	5,943,98	6,519,97	7,096,49	7,673,554	8,251,185
مجمل الربح (أو الخسارة)	928,800	1,155,13	1,381,04	1,606,50	1,831,50	2,056,01	2,280,02	2,503,50	2,726,446	2,948,815
هامش مجمل الربح	%23	%24	%25	%25	%25	%26	%26	%26	%26	%26
الرواتب والاجور (غير المباشرة)	-290,400	-302,306	-314,701	-327,604	-341,035	-355,018	-369,574	-384,726	-400,500	-416,920
المصاريف الادارية والعمومية	-63,010	-64,900	-66,847	-68,852	-70,918	-73,046	-75,237	-77,494	-79,819	-82,213
مصاريف التسويق	-20,000	-24,000	-28,000	-32,000	-36,000	-40,000	-44,000	-48,000	-52,000	-56,000
مصاريف ما قبل التشغيل	-6,600									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	-380,010	-391,206	-409,548	-428,456	-447,954	-468,064	-488,811	-510,220	-532,319	-555,134
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	548,790	763,930	971,497	1,178,05	1,383,54	1,587,95	1,791,21	1,993,28	2,194,127	2,393,681
استهلاك الموجودات الثابتة	-384,017	-391,222	-398,574	-406,076	-413,732	-421,544	-429,516	-437,651	-445,953	-454,425
الدخل قبل الضرائب والفوائد	164,773	372,708	572,922	771,973	969,817	1,166,40	1,361,69	1,555,63	1,748,174	1,939,256
الفوائد البنكية	-287,255	-239,714	-187,665	-130,683	-68,298	-0	-0	-0	-0	-0
الدخل قبل الضرائب	-122,482	132,995	385,257	641,290	901,518	1,166,40	1,361,69	1,555,63	1,748,174	1,939,256
ضريبة الدخل	0	-526	-19,263	-32,065	-45,076	-58,320	-68,085	-77,782	-87,409	-96,963

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي الربح (الخساره)	-122,482	132,469	365,994	609,226	856,442	1,108,08	1,293,61	1,477,85	1,660,765	1,842,293
نسبة صافي الربح	%3-	%3	%7	%10	%12	%14	%15	%15	%16	%16
الاحتياطي الاجباري	0	-13,247	-36,599	-60,923	-85,644	-110,809	-129,361	-147,785	-166,076	-184,229
الأرباح المدورة	-122,482	-3,260	326,135	874,438	1,645,23	2,642,51	3,806,76	5,136,83	6,631,522	8,289,586

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 37 التدفقات النقدية المتوقعة

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
التدفقات النقدية من الأنشطة										
صافي الربح (الخسارة)	-122,482	132,469	365,994	609,226	856,442	1,108,08	1,293,61	1,477,85	1,660,76	1,842,293
تعديلات غير نقدية										
فوائد بنكية	287,255	239,714	187,665	130,683	68,298	0	0	0	0	0
استهلاكات	384,017	391,222	398,574	406,076	413,732	421,544	429,516	437,651	445,953	454,425
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل	548,790	763,405	952,234	1,145,98	1,338,47	1,529,63	1,723,12	1,915,50	2,106,71	2,296,719
النقص (الزيادة) في المخزون	-133,333	-26,667	-26,667	-26,667	-26,667	-26,667	-26,667	-26,667	-26,667	-26,667
النقص (الزيادة) في الذمم المدينة	-333,333	-66,667	-66,667	-66,667	-66,667	-66,667	-66,667	-66,667	-66,667	-66,667
(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة	367,800	63,416	63,523	63,635	63,751	63,872	63,998	64,129	64,265	64,408
التغير في راس المال العامل	-98,867	-29,918	-29,810	-29,699	-29,582	-29,461	-29,335	-29,204	-29,068	-28,926
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية	449,924	733,487	922,423	1,116,28	1,308,89	1,500,16	1,693,79	1,886,30	2,077,65	2,267,793
التدفقات النقدية من الأنشطة										
(شراء) اصول ثابتة	4,096,323	-72,050	-73,521	-75,022	-76,555	-78,121	-79,720	-81,352	-83,019	-84,721

العملة دينار أردني	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة الاستثمارية	4,096,323	-72,050	-73,521	-75,022	-76,555	-78,121	-79,720	-81,352	-83,019	-84,721
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	-									
راس المال	2,020,076									
إرجاع القرض	-501,491	549,032	601,081	-658,063	-720,447	0	0	0	0	0
الفوائد البنكية	-287,255	239,714	187,665	-130,683	-68,298	-0	-0	-0	-0	-0
قروض	3,030,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التمويلية	4,261,445	788,746	788,746	-788,746	-788,746	0	0	0	0	0
صافي الزيادة (النقص) في النقد	615,045	127,309	60,157	252,518	443,589	1,422,04	1,614,07	1,804,94	1,994,63	2,183,072
النقد أول الفترة	0	615,045	487,737	547,894	800,412	1,244,00	2,666,04	4,280,12	6,085,07	8,079,703
النقد نهاية الفترة	615,045	487,737	547,894	800,412	1,244,00	2,666,04	4,280,12	6,085,07	8,079,70	10,262,77

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:
تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.
جدول 38 المركز المالي المتوقع

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الاصول										
الاصول المتداولة										
الصندوق	615,045	487,737	547,894	800,412	1,244,001	2,666,049	4,280,122	6,085,071	8,079,703	10,262,775
المخزون	133,333	160,000	186,667	213,333	240,000	266,667	293,333	320,000	346,667	373,333
الذمم المدينة	333,333	400,000	466,667	533,333	600,000	666,667	733,333	800,000	866,667	933,333
مجموع الاصول المتداولة	1,081,712	1,047,737	1,201,227	1,547,079	2,084,001	3,599,383	5,306,789	7,205,071	9,293,036	11,569,441
الاصول غير المتداولة										
الاصول الثابتة (بالصافي)	3,712,306	3,393,134	3,068,080	2,737,026	2,399,850	2,056,426	1,706,630	1,350,330	987,396	617,692
مجموع الاصول الغير متداولة	3,712,306	3,393,134	3,068,080	2,737,026	2,399,850	2,056,426	1,706,630	1,350,330	987,396	617,692
مجموع الاصول	4,794,018	4,440,870	4,269,307	4,284,105	4,483,850	5,655,809	7,013,419	8,555,402	10,280,432	12,187,133
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	367,800	431,216	494,739	558,374	622,124	685,996	749,994	814,123	878,389	942,796
الجزء الجاري من القرض	549,032	601,081	658,063	720,447	0-	0-	0-	0-	0-	0
مجموع المطلوبات المتداولة	916,832	1,032,296	1,152,802	1,278,821	622,124	685,996	749,994	814,123	878,389	942,796

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	1,979,591	1,378,510	720,447	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	1,979,591	1,378,510	720,447	0	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات	2,896,423	2,410,807	1,873,249	1,278,821	622,124	685,996	749,994	814,123	878,389	942,796
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076	2,020,076
الاحتياطي الاجباري	0	13,247	49,846	110,769	196,413	307,222	436,583	584,368	750,445	934,674
ارباح (خسائر) مدورة	-122,482	-3,260	326,135	874,438	1,645,237	2,642,515	3,806,765	5,136,834	6,631,522	8,289,586
مجموع حقوق الملكية	1,897,595	2,030,064	2,396,058	3,005,284	3,861,726	4,969,813	6,263,424	7,741,278	9,402,043	11,244,337
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	4,794,018	4,440,870	4,269,307	4,284,105	4,483,850	5,655,809	7,013,419	8,555,402	10,280,432	12,187,133

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .
وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 39 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية	-5,050,191	456,524	661,437	848,903	1,041,26	1,232,33	1,422,048	1,614,07	1,804,94	1,994,63	2,183,07	28,198,05
معامل الخصم	1.00	0.71	0.63	0.57	0.51	0.45	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.26
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	-5,050,191	324,496	419,582	480,582	526,081	555,651	572,229	579,643	578,475	570,511	557,252	7,197,845

يبين الجدول (41) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 40 فترة استرداد رأس المال

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	قبل	فترة استرداد رأس المال
2,183,072	1,994,631	1,804,949	1,614,073	1,422,04	1,232,33	1,041,26	848,903	661,437	456,524	-5,050,191	صافي التدفقات النقدية
8,209,046	6,025,973	4,031,342	2,226,393	-612,320	809,728	2,042,06	3,083,32	3,932,23	4,593,66	5,050,191	الاسترداد
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	فترة الاسترداد

جدول 41 نتائج التحليل المالي

%12.05	معدل الخصم
7,312,155	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
5	فترة استرداد رأس المال
%27.96	معدل العائد الداخلي

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثير المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 7,312,155 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 41 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 42 تحليل الحساسية

تحليل الحساسيه	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	27.96%	5	12.05%
انخفاض الايراد 10%	25.26%	6	12.05%
ارتفاع المصاريف التشغيليه 10%	19.56%	7	12.05%